

Bài 42

**TÍNH CHẤT PHÂN PHỐI CỦA
PHÉP NHÂN ĐỐI VỚI PHÉP CỘNG**



Khám phá

Một đội đồng diễn có 3 hàng mặc áo đỏ và 2 hàng mặc áo vàng, mỗi hàng đều có 15 người. Hỏi đội đồng diễn đó có tất cả bao nhiêu người?

Tớ tính tổng số hàng trước, rồi tính số người ở các hàng đó.

$$\begin{aligned} 15 \times (3 + 2) &= 15 \times 5 \\ &= 75 \text{ (người)}. \end{aligned}$$

Tớ tính riêng số người mặc áo đỏ, số người mặc áo vàng rồi cộng lại.

$$\begin{aligned} 15 \times 3 + 15 \times 2 &= 45 + 30 \\ &= 75 \text{ (người)}. \end{aligned}$$

$$15 \times (3 + 2) = 15 \times 3 + 15 \times 2$$

- Khi nhân một số với một tổng ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng rồi cộng các kết quả với nhau.

$$a \times (b + c) = a \times b + a \times c$$

- Khi nhân một tổng với một số, ta có thể nhân từng số hạng của tổng với số đó rồi cộng các kết quả với nhau.

$$(a + b) \times c = a \times c + b \times c$$

Đây là tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.



hoạt động

- 1** Tính bằng hai cách (theo mẫu).

Mẫu: $26 \times (5 + 4)$

Cách 1:

$$\begin{aligned} 26 \times (5 + 4) &= 26 \times 9 \\ &= 234. \end{aligned}$$

Cách 2:

$$\begin{aligned} 26 \times (5 + 4) &= 26 \times 5 + 26 \times 4 \\ &= 130 + 104 \\ &= 234. \end{aligned}$$

a) $43 \times (2 + 6)$

b) $(15 + 21) \times 7$

- 2 a) Tính giá trị của các biểu thức sau với $m = 4$, $n = 5$, $p = 3$.

$$m \times (n + p)$$

$$(m + n) \times p$$

$$m \times n + m \times p$$

$$m \times p + n \times p$$

b) Hai biểu thức nào ở câu a có giá trị bằng nhau?

- 3 Khối lớp Bốn có 2 lớp học vẽ, khối lớp Ba có 3 lớp học vẽ, mỗi lớp học vẽ có 12 bạn. Hỏi cả hai khối lớp có bao nhiêu bạn học vẽ?



luyện tập

- 1 Tính bằng hai cách (theo mẫu).

Mẫu: $34 \times 8 + 34 \times 2$

Cách 1:

$$34 \times 8 + 34 \times 2 = 272 + 68 \\ = 340.$$

Cách 2:

$$34 \times 8 + 34 \times 2 = 34 \times (8 + 2) \\ = 34 \times 10 \\ = 340.$$

Tính bằng cách 2 thuận tiện hơn!



a) $61 \times 4 + 61 \times 5$

b) $135 \times 6 + 135 \times 2$

- 2 Tính bằng cách thuận tiện.

a) $67 \times 3 + 67 \times 7$

b) $45 \times 6 + 45 \times 4$

c) $27 \times 6 + 73 \times 6$

- 3 Tính (theo mẫu).

Mẫu: $26 \times 4 + 26 \times 3 + 26 \times 2$

$$26 \times 4 + 26 \times 3 + 26 \times 2 = 26 \times (4 + 3 + 2) \\ = 26 \times 9 \\ = 234.$$

$321 \times 3 + 321 \times 5 + 321 \times 2$



- 4 Người ta chuyển hàng để giúp đỡ đồng bào vùng lũ lụt. Đợt một chuyển được 3 chuyến, mỗi chuyến có 44 thùng hàng. Đợt hai chuyển được 3 chuyến, mỗi chuyến có 56 thùng hàng. Hỏi cả hai đợt đã chuyển được bao nhiêu thùng hàng?



- 1 Tính rồi so sánh giá trị của hai biểu thức (theo mẫu).

Mẫu: $4 \times (6 - 2)$ và $4 \times 6 - 4 \times 2$

$$\begin{aligned} 4 \times (6 - 2) &= 4 \times 4 \\ &= 16. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4 \times 6 - 4 \times 2 &= 24 - 8 \\ &= 16. \end{aligned}$$

Ta có: $4 \times (6 - 2) = 4 \times 6 - 4 \times 2$.



a) $23 \times (7 - 4)$ và $23 \times 7 - 23 \times 4$

b) $(8 - 3) \times 9$ và $8 \times 9 - 3 \times 9$

- 2 a) Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu).

a	b	c	$a \times (b - c)$	$a \times b - a \times c$
5	9	2	$5 \times (9 - 2) = 35$	$5 \times 9 - 5 \times 2 = 35$
8	7	3	?	?
14	10	5	?	?

b) $>$; $<$; $=$?

$a \times (b - c)$? $a \times b - a \times c$

- 3 Tính bằng cách thuận tiện.

a) $48 \times 9 - 48 \times 8$

b) $156 \times 7 - 156 \times 2$

- 4 Một cửa hàng có 9 tấm vải hoa, mỗi tấm dài 36 m. Cửa hàng đã bán được 5 tấm vải hoa như vậy. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải hoa?